অধ্যায় ৪: বায়ুমণ্ডল (ATMOSPHERE)

১. **আবহাওয়া ও জলবায়ু আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা—যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ ও বাতাসের গতি। জলবায়ু হলো দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়ার গড় অবস্থা ও তার স্বাভাবিক পরিবর্তনের ধরন।**

২. **ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় উষ্ণ সমুদ্রের উপর সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপকেন্দ্রিক শক্তিশালী ঘূর্ণায়মান ঝড়। উষ্ণ সমুদ্রজল থেকে জলীয় বাষ্প ও তাপশক্তি পাওয়া এর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ।**

প্রধান বৈশিষ্ট্য: • উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর সৃষ্টি হয়। • কেন্দ্রের বায়ুচাপ কম থাকে। • বায়ু সর্পিলভাবে কেন্দ্রের দিকে প্রবেশ করে। • প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া হতে পারে। • শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে তুলনামূলক শান্ত 'চোখ' থাকতে পারে।

প্রভাব: • উপকূলীয় প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস। • ঘরবাড়ি, ফসল ও যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষতি। • ভূমিধস ও বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন। • আগাম সতর্কতা, আশ্রয়কেন্দ্র ও নিরাপদ সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে প্রাণহানি কমানো যায়।

৩. নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় সাধারণত মধ্য অক্ষাংশে উষ্ণ ও শীতল বায়ুপুঞ্জের সীমানা বা ফ্রন্ট বরাবর তৈরি হয়। এগুলি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় বড় এলাকা জুড়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

বৈশিষ্ট্য: • সাধারণত মধ্য অক্ষাংশে দেখা যায়। • উষ্ণ ও শীতল ফ্রন্ট থাকে। • বৃষ্টি, তুষারপাত ও তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। • পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে চলতে পারে।

ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড়ের পার্থক্য: • উৎপত্তি: ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় উষ্ণ সমুদ্রের উপর;/ নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় মধ্য অক্ষাংশের ফ্রন্ট অঞ্চলে। • শক্তির উৎস: ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন থেকে মুক্ত তাপ গুরুত্বপূর্ণ; /নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড়ে উষ্ণ-শীতল বায়ুপুঞ্জের তাপীয় বৈপরীত্য গুরুত্বপূর্ণ। • ফ্রন্ট: ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে সাধারণত উষ্ণ-শীতল ফ্রন্ট থাকে না;/ নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড়ে ফ্রন্ট থাকে। • আকৃতি ও বিস্তার: নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় সাধারণত বৃহৎ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে।

সম্ভাব্য প্রভাব: • উপকূলীয় প্লাবনের ঝুঁকি বৃদ্ধি। • কৃষি ও জলসম্পদের উপর চাপ। • জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন। • মানবস্বাস্থ্য ও বসতিতে প্রভাব।

প্রতিকার ও অভিযোজন: • নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার। • শক্তির দক্ষ ব্যবহার ও নির্গমন হ্রাস। • বন সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ। • জল সংরক্ষণ ও জলবায়ু-সহনশীল কৃষি। • আগাম সতর্কতা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি।

TutoGenius — Learn Smart, Grow Bright

Download the app

দ্রষ্টব্য: এটি অধ্যায়ভিত্তিক পড়ার সহায়ক নোটস। এটি সরকারি পাঠ্যবইয়ের হুবহু প্রতিলিপি নয়।